

Симетрични групи

Def 1 Нека $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$ и S_n е n -вото от всички пермутации на S_n в себе си.

Def 1 'o' - бинарна операция, композиция
 (S_n, o) - пермутационна група от ред $n!$

наричаме симетрична група

$\sigma \in S_n: \sigma(1) = i_1 \dots \sigma(n) = i_n$, ще
пишем

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

Ако $\sigma(i_1) = i_2 \dots \sigma(i_n) = i_1$ и σ
оставя останалите елементи на място,
то σ се нарича цикъл

$$\sigma = (i_1 \dots i_n)$$

Два цикъла - независими, ако нямат
обща елементи

Умножение на цикли

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

отделяно каново

$$\sigma\tau(1) = \sigma(2) = 1$$

Представяне на пермутация като независими цикли

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Запозване с произв. ел - 1

$$1 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\sigma} 1 \rightarrow (1\ 2\ 3\ 5)$$

$$4 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\sigma} 4 \rightarrow (4\ 6)$$

$$7 \xrightarrow{\sigma} 7 \rightarrow (7) \equiv \text{id}$$

$$\sigma = (1\ 2\ 3\ 5)(4\ 6)$$

Ред на цикл от S_n -гълниката му
Ред на пермутация - КОИ на гълниците
на независимите цикли в
нейното представяне

Задачи...